



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Topologías de Alexandroff sobre grafos simples

Juan Camilo Lozano Suárez

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias
Departamento de Matemáticas
Bogotá, Colombia
2026

Topologías de Alexandroff sobre grafos simples

Juan Camilo Lozano Suárez

Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de:
Matemático

Directora:
Ibeth Marcela Rubio Perilla

Líneas de Investigación:
Topología
Teoría de grafos

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias
Departamento de Matemáticas
Bogotá, Colombia
2026

Dedicatoria

Resumen

El resumen es una presentación abreviada y precisa (la NTC 1486 de 2008 recomienda revisar la norma ISO 214 de 1976). Se debe usar una extensión máxima de 12 renglones. Se recomienda que este resumen sea analítico, es decir, que sea completo, con información cuantitativa y cualitativa, generalmente incluyendo los siguientes aspectos: objetivos, diseño, lugar y circunstancias, pacientes (u objetivo del estudio), intervención, mediciones y principales resultados, y conclusiones. Al final del resumen se deben usar palabras claves tomadas del texto (mínimo 3 y máximo 7 palabras), las cuales permiten la recuperación de la información.

Palabras clave: (máximo 10 palabras, preferiblemente seleccionadas de las listas internacionales que permitan el indizado cruzado).

Abstract

Es el mismo resumen pero traducido al inglés. Se debe usar una extensión máxima de 12 renglones. Al final del Abstract se deben traducir las anteriores palabras claves tomadas del texto (mínimo 3 y máximo 7 palabras), llamadas keywords. Es posible incluir el resumen en otro idioma diferente al español o al inglés, si se considera como importante dentro del tema tratado en la investigación, por ejemplo: un trabajo dedicado a problemas lingüísticos del mandarín seguramente estaría mejor con un resumen en mandarín.

Keywords: palabras clave en inglés(máximo 10 palabras, preferiblemente seleccionadas de las listas internacionales que permitan el indizado cruzado)

Índice general

Agradecimientos	1
1 Preliminares	2
1.1 Teoría de Grafos	2
1.2 Topología	2
2 Topología de adyacencia	13
2.1 Implementación computacional	13
3 Topología de incidencia	14
3.1 Implementación computacional	14
Bibliografía	15

Agradecimientos

Esta sección es opcional, en ella el autor agradece a las personas o instituciones que colaboraron en la realización de la tesis o trabajo de investigación. Si se incluye esta sección, deben aparecer los nombres completos, los cargos y su aporte al documento.

Preliminares

En este capítulo se presentan los conceptos básicos que serán usados a lo largo del trabajo organizados en dos secciones; una referente a teoría de grafos y la otra referente a topología.

1.1. Teoría de Grafos

1.2. Topología

En la presente sección introducimos los principales conceptos y resultados referentes a topología que serán usados en los capítulos posteriores. Nos apoyaremos principalmente en [14], a excepción de la teoría referente a *espacios de Alexandroff* (que no se suele incluir en cursos estándar de topología), en la que se seguirá a [12].

Definición 1.2.1. *Sea X un conjunto. Una **topología** sobre X es una colección τ de subconjuntos de X que satisface las siguientes propiedades:*

- (1) $\emptyset$ y X pertenecen a τ .
- (2) La unión arbitraria de elementos de τ pertenece a τ .
- (3) La intersección finita de elementos de τ pertenece a τ .

Los elementos de τ son llamados **conjuntos abiertos**. Si τ es una topología sobre X , decimos que (X, τ) es un **espacio topológico**.

Observación 1.2.2. Decimos que el espacio topológico (X, τ) es *finito* o *infinito* dependiendo de si X es finito o infinito, respectivamente. Si es claro cuál es la topología sobre X con la cual se está trabajando, o si no hace falta hacer referencia explícita a ella, nos referiremos por *espacio topológico* simplemente a X . También es común referirnos a los elementos de la topología meramente como “*abiertos*”. De esta forma, podemos decir que una topología sobre X es una colección de abiertos tal que $\emptyset$ y X son abiertos, la unión arbitraria de abiertos es abierto y la intersección finita de abiertos es abierto.

Notación 1.2.3. Sea X un espacio topológico. Denotamos $U \subseteq^{ab} X$ para expresar que U es un subconjunto abierto de X .

Ejemplo 1.2.4.

- Para cualquier conjunto X , la colección $\{\emptyset, X\}$ es una topología sobre X llamada la **topología trivial**. Si X está dotado de esta topología, decimos que X es un **espacio trivial**.
- Para cualquier conjunto X , la colección de todos los subconjuntos de X , $\wp(X)$, es una topología sobre X , llamada **topología discreta**. Si X está dotado de esta topología, decimos que X es un **espacio discreto**.
- Tomando $X = \{a, b, c\}$ se tiene que $\tau_1 = \{\emptyset, \{a\}, \{a, b\}, X\}$, $\tau_2 = \{\emptyset, \{b\}, \{a, b\}, \{b, c\}, X\}$ y $\tau_3 = \{\emptyset, \{b\}, X\}$ son topologías sobre X .
- Para cualquier conjunto X , la colección $\tau_{cof} = \{U \subseteq X \mid X \setminus U \text{ es finito}\}$ es una topología sobre X , llamada la **topología cofinita**.
- La colección $\tau_4 = \{(-n, n) \mid n \in \mathbb{Z}^+\} \cup \{\emptyset, \mathbb{R}\}$ es una topología sobre $\mathbb{R}$. Notemos que $\bigcap_{n \in \mathbb{Z}^+} (-n, n) = \{0\} \notin \tau$, lo cual nos muestra que en una topología la unión arbitraria de abiertos no siempre es un abierto.

Definición 1.2.5. Sean X un espacio topológico y $B \subseteq X$. Decimos que B es un subconjunto **cerrado** de X si $X \setminus B \subseteq^{ab} X$. Si $C \subseteq X$ es simultáneamente abierto y cerrado, decimos que C es un conjunto **clopen**.

Notación 1.2.6. Sea X un espacio topológico. Denotamos $B \stackrel{cer}{\subseteq} X$ para expresar que B es un subconjunto cerrado de X .

En el Ejemplo 1.2.4, todos los conjuntos de la forma $(-\infty, -n] \cup [n, \infty)$ con $n \in \mathbb{Z}^+$, son subconjuntos cerrados de $(\mathbb{R}, \tau_4)$. En cualquier espacio topológico X se tiene que X y $\emptyset$ son conjuntos clopen de X . En cualquier espacio discreto Y , todo subconjunto de Y es clopen.

Como consecuencia de las leyes de De Morgan se tiene la siguiente proposición.

Proposición 1.2.7. En cualquier espacio topológico la intersección arbitraria de subconjuntos cerrados es un subconjunto cerrado, y la unión finita de subconjuntos cerrados es un subconjunto cerrado.

Las nociones de *bases* y *subbases* nos permiten tanto construir topologías para un conjunto a partir de ciertas familias de subconjuntos, como capturar la información necesaria para reconstruir la topología de un espacio a partir de un subconjunto de abiertos con algunas propiedades especiales. Esto se formaliza a continuación.

Definición 1.2.8. Sean X un conjunto y $\mathcal{B}$ una colección de subconjuntos de X . Decimos que $\mathcal{B}$ es **base para una topología** sobre X si la colección $\tau_{\mathcal{B}} := \{\bigcup A \mid A \subseteq \mathcal{B}\}$ de uniones arbitrarias de elementos de $\mathcal{B}$ es una topología sobre X . En este caso llamamos **elementos básicos** a los elementos de $\mathcal{B}$, y decimos que $\tau_{\mathcal{B}}$ es la **topología generada** por $\mathcal{B}$.

La siguiente proposición da definiciones equivalentes para la noción de *base para una topología* sobre un conjunto.

Proposición 1.2.9. Sean X un conjunto y $\mathcal{B}$ una colección de subconjuntos de X . Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. $\mathcal{B}$ es base para una topología sobre X .
2. $\mathcal{B}$ satisface las siguientes dos propiedades:
 - Para cada $x \in X$ existe $B \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B$.
 - Dados $x \in X$ y $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ cualesquiera, si $x \in B_1 \cap B_2$, entonces existe $B_3 \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B_3$ y $B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$.
3. $\mathcal{B}$ satisface las siguientes dos propiedades:

- X es unión de elementos de $\mathcal{B}$.
- La intersección de cualesquiera dos elementos de $\mathcal{B}$ es una unión (posiblemente vacía) de elementos de $\mathcal{B}$.

Observación 1.2.10. Si (X, τ) es un espacio topológico y $\mathcal{B}$ es base para una topología sobre X tal que $\tau = \tau_{\mathcal{B}}$, se dice indistintamente que $\mathcal{B}$ es **base para τ** o que $\mathcal{B}$ es **base para X** , si entendemos a X como espacio topológico dotado de la topología τ .

Con lo anterior se tiene que si $\mathcal{B}$ es base para τ , entonces cualquier elemento de τ se puede escribir como unión de elementos de $\mathcal{B}$, es decir, cualquier abierto del espacio es unión de abiertos básicos. La siguiente proposición nos da una caracterización de este hecho.

Proposición 1.2.11. Sean (X, τ) un espacio topológico y $\mathcal{B}$ una colección de subconjuntos de X . Se tiene que $\mathcal{B}$ es base para τ , si y sólo si, $\mathcal{B} \subseteq \tau$ y se cumple la siguiente propiedad:

- Para cualquier $U \in \tau$, si $x \in U$, entonces existe $B \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B$ y $B \subseteq U$.

Ejemplo 1.2.12.

- La colección de intervalos abiertos $\{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R} \text{ y } a < b\}$ es base para una topología sobre $\mathbb{R}$, llamada la **topología usual** de $\mathbb{R}$. De esta forma, en $\mathbb{R}$ con la topología usual, un subconjunto es abierto si y solo si es unión (posiblemente vacía) de intervalos abiertos.
- Para cualquier conjunto X , la colección $\{\{x\} \mid x \in X\}$ es base para la topología discreta sobre X .

Definición 1.2.13. Sean X un conjunto y $\mathcal{S}$ una colección de subconjuntos de X . Decimos que $\mathcal{S}$ es **subbase para una topología** sobre X si $\bigcup_{A \in \mathcal{S}} A = X$.

Proposición 1.2.14. Sean X un conjunto y $\mathcal{S}$ una subbase para una topología sobre X . El conjunto $\mathcal{B}_{\mathcal{S}} := \{\bigcap_{i=1}^n S_i \mid n \in \mathbb{Z}^+ \text{ y } S_i \in \mathcal{S} \text{ para todo } i\}$ es base para una topología sobre X .

Definición 1.2.15. Sean X un conjunto y $\mathcal{S}$ una subbase para una topología sobre X . La topología generada por $\mathcal{B}_{\mathcal{S}}$, denotada por $\tau_{\mathcal{S}}$, es llamada la **topología generada por la subbase $\mathcal{S}$** .

De esta forma, una manera de construir una topología sobre X a partir de una subbase $\mathcal{S}$ es tomar intersecciones finitas de elementos de $\mathcal{S}$ para formar $\mathcal{B}_{\mathcal{S}}$, y luego tomar uniones arbitrarias de elementos de $\mathcal{B}_{\mathcal{S}}$, lo cual produce la topología $\tau_{\mathcal{S}}$. Este procedimiento se ejemplifica a continuación.

Ejemplo 1.2.16. Sea $X = \{a, b, c, d\}$. La colección $\mathcal{S} = \{\{a, b\}, \{b, c\}, \{c, d\}\}$ de subconjuntos de X es una subbase para una topología sobre X , pues

$$\bigcup_{A \in \mathcal{S}} A = \{a, b\} \cup \{b, c\} \cup \{c, d\} = \{a, b, c, d\} = X.$$

Tomando intersecciones de 1, 2 y 3 elementos de $\mathcal{S}$ obtenemos

$$\mathcal{B}_{\mathcal{S}} = \{\emptyset, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{c, d\}\}.$$

Tomando uniones de 0, 1, $\dots$, 6 elementos de $\mathcal{B}_{\mathcal{S}}$ cubrimos todas las uniones arbitrarias de $\mathcal{B}_{\mathcal{S}}$, para obtener

$$\tau_{\mathcal{S}} = \{\emptyset, \{b\}, \{c\}, \{b, c\}, \{a, b\}, \{c, d\}, \{a, b, c\}, \{b, c, d\}, X\}.$$

Observación 1.2.17. Si (X, τ) es un espacio topológico y $\mathcal{S}$ es subbase para una topología sobre X tal que $\tau = \tau_{\mathcal{S}}$, se dice indistintamente que $\mathcal{S}$ es **subbase para τ** o que $\mathcal{S}$ es **subbase para X** , si entendemos a X como espacio topológico dotado de la topología τ .

Dos nociones que son de uso común en topología son el *interior* y la *clausura* de un subconjunto.

Definición 1.2.18. Sean X un espacio topológico y $A \subseteq X$. El **interior** de A , denotado $\text{Int } A$ es el conjunto $\bigcup \left\{ U \mid U \overset{ab}{\subseteq} X \text{ y } U \subseteq A \right\}$. Los elementos de $\text{Int } A$ se llaman **puntos interiores** de A . La **clausura** de A , denotada $\bar{A}$ es el conjunto $\bigcap \left\{ B \mid B \overset{cer}{\subseteq} X \text{ y } A \subseteq B \right\}$. Los elementos de $\bar{A}$ se llaman **puntos de adherencia** de A .

De este modo, el *interior* de A es la unión de todos los abiertos contenidos en A , y la *clausura* de A es la intersección de todos los cerrados que contienen a A . Puede verse que para cualquier $A \subseteq X$, el conjunto $\text{Int } A$ es abierto, mientras que $\bar{A}$ es cerrado. Además se cumple $\text{Int } A \subseteq A \subseteq \bar{A}$.

Ejemplo 1.2.19. Consideremos $\mathbb{R}$ dotado de la topología usual. Si $A = [-1, 0) \cup (0, 1]$ entonces $\text{Int } A = (-1, 0) \cup (0, 1)$ y $\bar{A} = [-1, 1]$.

La siguiente proposición nos muestra que la clausura se comporta bien respecto a la contención y la unión finita de conjuntos.

Proposición 1.2.20. *Sean X un espacio topológico y $A, B \subseteq X$. Entonces*

(a) *Si $A \subseteq B$ entonces $\overline{A} \subseteq \overline{B}$.*

(b) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

Usando inducción sobre el ítem (b) tenemos que si $\{A_1, \dots, A_n\}$ es una colección de subconjuntos de X entonces $\overline{\bigcup_{i=1}^n A_i} = \bigcup_{i=1}^n \overline{A_i}$. Sin embargo la igualdad no siempre se tiene para uniones infinitas, como lo muestra el siguiente ejemplo.

Ejemplo 1.2.21. *En $\mathbb{R}$ con la topología usual se tiene que*

$$\begin{aligned} \overline{\bigcup_{i=1}^{\infty} \left(-1 + \frac{1}{i}, 1 - \frac{1}{i}\right)} &= \overline{(-1, 1)} \\ &= [-1, 1] \end{aligned}$$

mientras que

$$\begin{aligned} \bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{\left(-1 + \frac{1}{i}, 1 - \frac{1}{i}\right)} &= \bigcup_{i=1}^{\infty} \left[-1 + \frac{1}{i}, 1 - \frac{1}{i}\right] \\ &= (-1, 1). \end{aligned}$$

La Definición 1.2.18 junto con la siguiente proposición nos permite caracterizar los subconjuntos abiertos y cerrados de un espacio topológico.

Proposición 1.2.22. *Sean X un espacio topológico y $A \subseteq X$. Se tiene que $A \stackrel{ab}{\subseteq} X$, si y solo si $A = \text{Int } A$, y $A \stackrel{cer}{\subseteq} X$, si y solo si $A = \overline{A}$.*

Definición 1.2.23. *Sea X un espacio topológico. Si $x \in X$ y $U \stackrel{ab}{\subseteq} X$ son tales que $x \in U$, entonces decimos que U es una **vecindad** de x . Si además X tiene una base $\mathcal{B}$, y $B \in \mathcal{B}$ es tal que $x \in B$, entonces decimos que B es una **vecindad básica** de x .*

La siguiente proposición nos da algunas caracterizaciones para que un elemento de un espacio topológico sea punto de adherencia de un subconjunto.

Proposición 1.2.24. *Sean X un espacio topológico, $A \subseteq X$ y $x \in X$.*

(a) *Se tiene que $x \in \overline{A}$, si y solo si cualquier vecindad de x interseca a A .*

(b) Si la topología de X está dada por una base, entonces $x \in \overline{A}$, si y solo si cualquier vecindad básica de x interseca a A .

Cuando decimos que un conjunto B interseca a A nos referimos a que $B \cap A \neq \emptyset$.

Ejemplo 1.2.25. Consideremos $\mathbb{R}$ con la topología usual. Sabemos que la colección de todos los intervalos abiertos es una base para $\mathbb{R}$ con la topología usual (Ejemplo 1.2.12). Para cualquier $x \in \mathbb{R}$ y cualquier intervalo (a, b) con $a, b \in \mathbb{R}$ y $a < b$ tal que $x \in (a, b)$, como una consecuencia de la propiedad arquimediana de los números reales se tiene que existe $q \in \mathbb{Q}$ tal que $q \in (a, b)$ (puede verse [2] para una prueba de este hecho), es decir, (a, b) interseca a $\mathbb{Q}$. Por la Proposición 1.2.24 se sigue que $x \in \overline{\mathbb{Q}}$ y por tanto $\mathbb{R} \subseteq \overline{\mathbb{Q}}$. Como además por la definición de clausura se tiene $\overline{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{R}$, entonces $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$.

Los subconjuntos que, como en el Ejemplo 1.2.25, al tomarles su clausura son iguales a todo el espacio que los contiene, reciben un nombre especial.

Definición 1.2.26. Sean X un espacio topológico y $A \subseteq X$. Decimos que A es **denso** en X si $\overline{A} = X$.

Una caracterización de los subconjuntos densos está dada por la siguiente proposición.

Proposición 1.2.27. Sean X un espacio topológico y $A \subseteq X$. Se tiene que A es denso en X , si y solo si $\text{Int}(X \setminus A) = \emptyset$.

Dos propiedades de gran interés al trabajar con espacios topológicos son la *conexidad* y la *compacidad*.

Definición 1.2.28. Sea X un espacio topológico. Una **separación** de X es una pareja (U, V) de subconjuntos abiertos, disjuntos y no vacíos de X tales que $U \cup V = X$. El espacio X se dice **conexo** si no existe ninguna separación de X . En caso contrario decimos que X es **disconexo**.

Una forma equivalente de definir *conexidad* la da la siguiente caracterización.

Proposición 1.2.29. Un espacio topológico X es conexo, si y solo si, los únicos subconjuntos clopen de X son $\emptyset$ y X .

Ejemplo 1.2.30.

- Cualquier espacio trivial es conexo.

- *Cualquier espacio discreto X con dos o más elementos es desconexo, pues si $a \in X$ entonces $\{a\}$ es un subconjunto clopen de X distinto de $\emptyset$ y de X .*

Para dar la definición de espacio topológico *compacto*, presentamos la definición de *cubrimiento abierto* y *subcubrimiento finito*.

Definición 1.2.31. *Sea X un espacio topológico. Un **cubrimiento abierto** de X es una familia $(U_i)_{i \in I}$ con $U_i \overset{ab}{\subseteq} X$ para todo $i \in I$, tal que $\bigcup_{i \in I} U_i = X$. Si $(U_i)_{i \in I}$ es un cubrimiento abierto de X , un **subcubrimiento finito** de $(U_i)_{i \in I}$ es una familia $(U_{i_j})_{j=1}^n$ con $n \in \mathbb{Z}^+$ e $i_1, \dots, i_n \in I$, tal que $\bigcup_{j=1}^n U_{i_j} = X$.*

Es de precisar que todo espacio topológico X admite un cubrimiento abierto: la familia cuyo único elemento es X mismo.

Definición 1.2.32. *Sea X un espacio topológico. Decimos que X es **compacto** si todo cubrimiento abierto de X tiene un subcubrimiento finito.*

Ejemplo 1.2.33.

- *Todo espacio topológico finito X es compacto, pues su número de subconjuntos (y por tanto también su número de abiertos) es finito, con lo cual todo cubrimiento abierto de X es en sí mismo un subcubrimiento finito.*
- *Todo espacio discreto infinito X es no compacto, pues $\{\{x\} \mid x \in X\}$ es un cubrimiento abierto de X que no tiene ningún subcubrimiento finito.*
- *El espacio $\mathbb{R}$ con la topología usual es no compacto, pues $\{(-n, n) \mid n \in \mathbb{Z}^+\}$ es un cubrimiento abierto de $\mathbb{R}$ que no tiene ningún subcubrimiento finito.*

Ahora enunciamos algunas propiedades conocidas como *propiedades de separación*.

Definición 1.2.34. *Sea X un espacio topológico.*

- *Decimos que X es **T_0** si para cualesquiera $x, y \in X$ con $x \neq y$, existe una vecindad de x que no contiene a y , o una vecindad de y que no contiene a x .*
- *Decimos que X es **T_1** si para cualesquiera $x, y \in X$ con $x \neq y$, existen una vecindad de x que no contiene a y , y una vecindad de y que no contiene a x .*
- *Decimos que X es **Hausdorff** si para cualesquiera $x, y \in X$ con $x \neq y$, existen una vecindad U_x de x y una vecindad U_y de y tales que $U_x \cap U_y = \emptyset$.*

Es claro que todo espacio Hausdorff es T_1 , y a su vez todo espacio T_1 es T_0 .

Ejemplo 1.2.35.

- *Cualquier espacio trivial con dos o más elementos no es T_0 .*
- *El conjunto $X = \{a, b\}$ dotado de la topología $\tau = \{\emptyset, \{a\}, X\}$ es T_0 pero no T_1 .*
- *Cualquier espacio infinito dotado de la topología cofinita es T_1 pero no Hausdorff.*
- *Cualquier espacio discreto es Hausdorff.*

Ahora pasamos a definir funciones que nos permitan conectar espacios topológicos entre sí. Son de pilar importancia en topología las llamadas *funciones continuas*.

Definición 1.2.36. Sean $(X, \tau_X), (Y, \tau_Y)$ espacios topológicos y $f : X \rightarrow Y$ una función.

- (a) Decimos que f es **continua** si para todo $V \in \tau_Y$ se tiene que $f^{-1}(V) \in \tau_X$.
- (b) Decimos que f es **abierta** si para todo $U \in \tau_X$ se tiene $f(U) \in \tau_Y$.
- (c) Decimos que f es **cerrada** si para todo subconjunto cerrado B de (X, τ_X) se tiene que $f(B)$ es un subconjunto cerrado de (Y, τ_Y) .

De esta forma, solemos decir que una función continua es aquella que “devuelve” abiertos en abiertos por la imagen recíproca, una función abierta es aquella que envía abiertos en abiertos por la imagen directa, y una función cerrada es aquella que envía cerrados en cerrados por la imagen directa.

Ejemplo 1.2.37.

- *Cualquier función que tenga como dominio un espacio discreto es continua.*
- *Cualquier función que tenga como codominio un espacio trivial es continua.*
- *Tomemos $X = \mathbb{N}$ dotado de la topología discreta y $Y = \mathbb{N}$ dotado de la topología trivial. Tomemos $f : X \rightarrow Y$ definida mediante $f(n) = n$ para todo $n \in X$. Por los ítems anteriores se tiene que f es continua. Además f tiene inversa $f^{-1} : Y \rightarrow X$ que satisface $f^{-1}(n) = n$ para todo $n \in Y$. Sin embargo f^{-1} no es continua, pues $\{0\} \stackrel{ab}{\subseteq} X$ pero $f^{-1}(\{0\}) = \{0\}$ no es un subconjunto abierto de Y .*

- Sea $X = \{1, 2, 3\}$ y consideremos la función $f : X \rightarrow X$ dada por $f(1) = 1$, $f(2) = 1$ y $f(3) = 3$. Dotamos al dominio de la topología $\tau_1 = \{\emptyset, \{1, 2\}, \{3\}, X\}$ y al codominio de la topología $\tau_2 = \{\emptyset, \{1\}, \{3\}, \{1, 3\}, X\}$. Es fácil verificar con cada elemento de τ_1 que f es abierta, sin embargo la imagen del subconjunto cerrado $\{3\}$ de (X, τ_1) no es cerrada en (X, τ_2) , de modo que f no es cerrada.
- Cualquier función constante de $\mathbb{R}$ dotado de la topología usual en sí mismo es cerrada y no es abierta.

La siguiente proposición nos da algunas caracterizaciones de la continuidad de una función.

Proposición 1.2.38. Sean $(X, \tau_X), (Y, \tau_Y)$ espacios topológicos y $f : X \rightarrow Y$ una función. Las siguientes proposiciones son equivalentes:

- (a) f es continua.
- (b) Para todo subconjunto cerrado B de (Y, τ_Y) se tiene que $f^{-1}(B)$ es un subconjunto cerrado de (X, τ_X) .
- (c) Para todo $A \subseteq X$ se tiene $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$.

La siguiente caracterización de las funciones cerradas será usada más adelante.

Proposición 1.2.39. Sean $(X, \tau_X), (Y, \tau_Y)$ espacios topológicos y $f : X \rightarrow Y$ una función. Las siguientes proposiciones son equivalentes:

- (a) f es cerrada.
- (b) Para todo $A \subseteq X$ se tiene $\overline{f(A)} \subseteq f(\overline{A})$.

En el Ejemplo 1.2.37 vimos que puede tenerse una función f que sea continua e invertible, tal que f^{-1} no sea continua. Las funciones continuas que tienen inversa continua reciben un nombre especial.

Definición 1.2.40. Sean X y Y espacios topológicos. Si $f : X \rightarrow Y$ es una función continua e invertible, tal que $f^{-1} : Y \rightarrow X$ es continua, decimos que f es un **homeomorfismo**. Si existe un homeomorfismo de X en Y , decimos que X y Y son **homeomorfos**.

En topología dos espacios homeomorfos son indistinguibles para la teoría; pueden considerarse como dos representaciones distintas del mismo espacio.

Ejemplo 1.2.41.

- *La función identidad es un homeomorfismo de cualquier espacio en sí mismo.*
- *Si (X, τ_X) y (Y, τ_Y) son espacios discretos con $|X| = |Y|$, entonces cualquier biyección de X en Y es un homeomorfismo.*
- *Si (X, τ_X) y (Y, τ_Y) son espacios triviales con $|X| = |Y|$, entonces cualquier biyección de X en Y es un homeomorfismo.*
- *Sean $X = \{1, 2, 3\}$ y $Y = \{a, b, c\}$. Dotamos a X de la topología $\tau_X = \{\emptyset, \{1\}, \{2, 3\}, X\}$ y a Y de la topología $\tau_Y = \{\emptyset, \{c\}, \{a, b\}, Y\}$. Puede verse que la función $f : X \rightarrow Y$ dada por $f(1) = c$, $f(2) = a$ y $f(3) = b$ es un homeomorfismo.*

Una propiedad que se conserva bajo homeomorfismo se dice *topológica*. Más formalmente:

Definición 1.2.42. *Sean X y Y espacios topológicos y P una propiedad. Decimos que P es una **propiedad topológica** si el hecho de que X tenga la propiedad P y X sea homeomorfo a Y , implica que Y tenga la propiedad P .*

Puede verse que ser conexo, compacto, T_0 , T_1 o Hausdorff son ejemplos de propiedades topológicas.

Topología de adyacencia

2.1. Implementación computacional

Topología de incidencia

3.1. Implementación computacional

Bibliografía

- [1] Andrei, O. and Kirchner, H. (2008). A rewriting calculus for multigraphs with ports. *Electronic Notes in Theoretical Computer Science*, 219:67–82.
- [2] Apostol, T. M. (1974). *Mathematical Analysis*. Addison-Wesley, Reading, MA, 2nd edition.
- [3] Bretto, A. (2013). *Hypergraph Theory: An Introduction*. Mathematical Engineering. Springer, Cham.
- [4] Butler, L., Parada-Mayorga, A., and Ribeiro, A. (2023). Convolutional learning on multigraphs. *IEEE Transactions on Signal Processing*.
- [5] Diestel, R. (2017). *Graph Theory*. V. 173. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, Berlin, Germany, 5th edition.
- [6] Foulds, L. R. (1991). *Graph Theory Applications*. Universitext. Springer-Verlag, New York.
- [7] Gross, J. L. and Yellen, J. (2006). *Graph Theory and Its Applications*. Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, FL, 2nd edition.
- [8] Gómez Barrio, P. (2025). Espacios topológicos ideales y la noción de ideal sobre grafos. Trabajo de fin de grado, Universidad de Sevilla, Sevilla, España. Tutora: María Trinidad Villar Liñán.
- [9] Jafarian Amiri, S. M., Jafarzadeh, A., and Khatibzadeh, H. (2013). An alexandroff topology on graphs. *Bulletin of the Iranian Mathematical Society*, 39(4):647–662.

-
- [10] Kilicman, A. and Abdulkalek, K. (2018). Topological spaces associated with simple graphs. *Journal of Mathematical Analysis*, 9(4):44–52.
 - [11] Marimont, R. B. (1960). Applications of graphs and boolean matrices to computer programming. *SIAM Review*, 2(4):259–268.
 - [12] Mesa Bueno, J. D. (2019). Sobre espacios de Alexandroff. Trabajo de grado (Matemático), Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Directora: Ibeth Marcela Rubio Perilla.
 - [13] Molnár, B. (2014). Applications of hypergraphs in informatics: A survey and opportunities for research. *Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio Computatorica*, 42:3–22.
 - [14] Munkres, J. R. (2000). *Topology*. Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, 2nd edition.
 - [15] Pirzada, S. and Dharwadker, A. (2007). Applications of graph theory. *Journal of the Korean Society for Industrial and Applied Mathematics*, 11(4):19–38.
 - [16] Roberts, F. S. (1978). *Graph Theory and Its Applications to Problems of Society*. V. 29. CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics. Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), Philadelphia, PA.
 - [17] Shafie, T. (2015). A multigraph approach to social network analysis. *Journal of Social Structure*, 16.